вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
16 ноември 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията:
релация, композиция на две релации, итерация на релация, транзитивно затваряне R^+ на релация R, частична наредба, линейна наредба. (**3** точки)
Нека R е частична наредба в множество A и $a, b \in A$ са елементи, които не са сравними относно R. Докажете, че поне една от двете релации $(R \cup \{(a,b)\})^+$, $(R \cup \{(b,a)\})^+$ е частична наредба в A. (**3** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** точки)
Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F = \{f \mid f : C \to A\}, \quad G = \{g \mid g : C \to B\}.$$

Докажете, че ако съществува инекция $h : A \to B$, то съществува инекция $h' : F \to G$. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
16 ноември 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията:
релация, композиция на две релации, итерация на релация, транзитивно затваряне R^+ на релация R, частична наредба, линейна наредба. (**3** точки)
Нека R е частична наредба в множество A и $x, y \in A$ са елементи, които не са сравними относно R. Докажете, че поне една от двете релации $(R \cup \{(x,y)\})^+$, $(R \cup \{(y,x)\})^+$ е частична наредба в A. (**3** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** точки)
Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F = \{f \mid f : A \to C\}, \quad G = \{g \mid g : B \to C\}.$$

Докажете, че ако съществува сюрекция $h : B \to A$, то съществува инекция $h' : F \to G$. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
16 ноември 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията:
релация, композиция на две релации, итерация на релация, транзитивно затваряне R^+ на релация R, частична наредба, линейна наредба. (**3** точки)
Нека R е частична наредба в множество A и $a, b \in A$ са елементи, които не са сравними относно R. Докажете, че поне една от двете релации $(R \cup \{(a,b)\})^+$, $(R \cup \{(b,a)\})^+$ е частична наредба в A. (**3** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** точки)
Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F = \{f \mid f : C \to A\}, \quad G = \{g \mid g : C \to B\}.$$

Докажете, че ако съществува инекция $h : A \to B$, то съществува инекция $h' : F \to G$. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
16 ноември 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията:
релация, композиция на две релации, итерация на релация, транзитивно затваряне R^+ на релация R, частична наредба, линейна наредба. (**3** точки)
Нека R е частична наредба в множество A и $x, y \in A$ са елементи, които не са сравними относно R. Докажете, че поне една от двете релации $(R \cup \{(x,y)\})^+$, $(R \cup \{(y,x)\})^+$ е частична наредба в A. (**3** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** точки)
Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F = \{f \mid f : A \to C\}, \quad G = \{g \mid g : B \to C\}.$$

Докажете, че ако съществува сюрекция $h : B \to A$, то съществува инекция $h' : F \to G$. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
16 ноември 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията:
релация, композиция на две релации, итерация на релация, транзитивно затваряне R^+ на релация R, частична наредба, линейна наредба. (**3** точки)
Нека R е частична наредба в множество A и $a, b \in A$ са елементи, които не са сравними относно R. Докажете, че поне една от двете релации $(R \cup \{(a,b)\})^+$, $(R \cup \{(b,a)\})^+$ е частична наредба в A. (**3** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** точки)
Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F = \{f \mid f : C \to A\}, \quad G = \{g \mid g : C \to B\}.$$

Докажете, че ако съществува инекция $h : A \to B$, то съществува инекция $h' : F \to G$. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
16 ноември 2024

Зад. 1 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията:
релация, композиция на две релации, итерация на релация, транзитивно затваряне R^+ на релация R, частична наредба, линейна наредба. (**3** точки)
Нека R е частична наредба в множество A и $x, y \in A$ са елементи, които не са сравними относно R. Докажете, че поне една от двете релации $(R \cup \{(x,y)\})^+$, $(R \cup \{(y,x)\})^+$ е частична наредба в A. (**3** точки)

Зад. 2 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2** точки)
Нека A, B и C са безкрайни множества и

$$F = \{f \mid f : A \to C\}, \quad G = \{g \mid g : B \to C\}.$$

Докажете, че ако съществува сюрекция $h : B \to A$, то съществува инекция $h' : F \to G$. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!